

A Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), através da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e do Departamento de Ciências Exatas (DCET), pelo Colegiado de Ciência da Computação (COLCIC), apresenta o programa da disciplina de Lógica Digital I.

A disciplina possui o código CET 642 ? Lógica Digital I, e seus pré-requisitos são CET 065 Lógica Digital II e CET 637 - Eletrônica. A carga horária teórica (T) é de 30 horas, conferindo 2 créditos, enquanto a carga horária prática (P) também é de 30 horas, conferindo 1 crédito. A carga horária total da disciplina é de 60 horas, somando 3 créditos. A professora responsável pela disciplina é Martha Ximena Torres Delgado.

A ementa da disciplina aborda Circuitos Seqüenciais, Memórias e Dispositivos Programáveis. O objetivo é fornecer aos discentes um embasamento teórico formal da Lógica Digital, permitindo a compreensão e construção de sistemas eletrônicos digitais.

A metodologia empregada inclui aulas expositivas, seminários temáticos, trabalhos individuais e em grupos voltados à resolução de problemas padrões e cotidianos, além da utilização de meios computacionais para subsidiar informações e processos necessários às resoluções dos problemas propostos. Serão realizadas também experiências em laboratório com kit digital e instrumentos de medição e controle.

A avaliação da disciplina consiste em avaliações escritas individuais, de conteúdo cumulativo, em número igual ao número de créditos da disciplina mais um. A menor nota obtida será desprezada, efetuando-se a média aritmética das demais. Adicionalmente, haverá trabalhos escritos e orais, individuais e coletivos, cujas notas irão compor a média ponderada com a média das avaliações escritas individuais, fornecendo a avaliação global final.

O conteúdo programático da disciplina é dividido em três seções principais. A primeira seção, "Circuitos Seqüenciais", inclui os tópicos: Latch RS, Flip-flops Mestre-escravo, Flip-flops de transição, Flip-flops tipo JK, D, T, Registradores, Contadores assíncronos e síncronos, e Registradores de deslocamento. A segunda

seção, "Memórias", abrange Tipos de Memórias, ROM, RAM, RAM estática e dinâmica, e outros tipos de RAM. A terceira e última seção, "Dispositivos Programáveis", detalha CPLD da Xilinx e FPGAs da Xilinx.

A referência bibliográfica recomendada é a seguinte: WAKERLY, John F. "Digital Design principles & practices", 3ra Edição, publicada pela Prentice Hall em 2001, com 945 páginas. MANO, M. Morris e KIME, Charles R. "Logic and Computer Design Fundamentals", 3. ed., publicada pela Pearson Prentice Hall em 2004, com 645 páginas. IDOETA, Ivan V. e GAPUANO, Francisco G. "Elementos de Eletrônica digital", 35a ed., publicada pela Erica Editores em 2003, com 524 páginas. ERCEGOVAC, M., LANG, T. e MORENO, J. "Introducao aos sistemas digitais", publicada pela BookmanI em 1999, com 453 páginas.